Azimi Innovation Lab
AI Architect · End-to-End Projects

جلسه 6

تست و دیباگ عملی کد

چطور خطاها را پیدا کنیم، بفهمیم و رفع کنیم

ادامه مستقیم جلسات قبل — Azimi Innovation Lab

Azimi Innovation Lab
AI Architect · End-to-End Projects

اتصال به جلسات قبل: تا اینجا یاد گرفتید کد را بخوانید، متغیر و منطق را بفهمید، توابع را سازماندهی کنید، HTML/CSS را بشناسید و با جاوااسکریپت تعامل بسازید. حالا مهم‌ترین مهارت عملی را یاد می‌گیریم: وقتی کد کار نمی‌کند، چطور مشکل را پیدا و حل کنیم.

۱. چرا تست و دیباگ ضروری است؟

هوش مصنوعی کد تولید می‌کند، اما همیشه کامل و بدون خطا نیست. ممکن است یک id اشتباه باشد، یک شرط همیشه false شود، یا یک متغیر تعریف نشده باشد. اگر نتوانید خطا را تشخیص دهید، مجبورید مدام از AI بخواهید «درستش کن» بدون اینکه بفهمید مشکل کجاست.

هدف این جلسه: بتوانید وقتی پروژه‌ای که AI ساخته کار نمی‌کند، خودتان بفهمید چرا و یا حداقل پیام خطای دقیق را به AI بدهید تا سریع‌تر درست شود.

۲. ابزار اصلی: کنسول مرورگر

کنسول (Console) جایی است که خطاها، هشدارها و پیام‌های جاوااسکریپت دیده می‌شوند.

1. صفحه را در مرورگر باز کنید.
2. کلید F12 را بزنید (یا راست‌کلیک → Inspect).
3. تب Console را انتخاب کنید.
4. خطاها معمولاً قرمز هستند و شماره خط را نشان می‌دهند.

```
// مثال خطای رایج
Uncaught TypeError: Cannot read properties of null (reading 'innerText')
    at changeText (script.js:12)
```

این خطا یعنی عنصری که می‌خواهید پیدا کنید وجود ندارد (معمولاً id اشتباه است).

۳. روش‌های عملی تست

الف) اجرای ساده و مشاهده

اول کد را اجرا کنید و ببینید آیا دقیقاً همان چیزی که انتظار دارید اتفاق می‌افتد یا نه.

ب) تغییر عمدی مقادیر

مقادیر متغیرها را عوض کنید و ببینید نتیجه تغییر می‌کند. اگر تغییر نکرد، یعنی آن بخش از کد اجرا نمی‌شود.

ج) استفاده از console.log

مقادیر را در نقاط مختلف چاپ کنید تا ببینید واقعاً چه چیزی داخل متغیرهاست.

```
function calculateTotal(price, qty) {
    console.log("قیمت:", price, "تعداد:", qty);
    const total = price * qty;
    console.log("جمع:", total);
    return total;
}
```

Azimi Innovation Lab
AI Architect · End-to-End Projects

د) تست حالت‌های مختلف

- ورودی خالی
- ورودی اشتباه
- ورودی درست
- مقادیر مرزی (مثلاً سن دقیقاً ۱۸)

۴. خطاهای رایج و معنی آن‌ها

خطاهای پرتکرار در کدهای **AI**:

- **Cannot read properties of null**: عنصر پیدا نشده (id یا class اشتباه).
- **is not defined**: متغیر یا تابع تعریف نشده یا قبل از تعریف استفاده شده.
- **Unexpected token**: غلط املایی یا پرانتز/آکولاد جاافتاده.

- **is not a function**: چیزی را به عنوان تابع صدا زده‌اید که تابع نیست.

۵. فرآیند دیباگ گام‌به‌گام

1. خطا را در کنسول بخوانید و شماره خط را پیدا کنید.
2. به همان خط در کد بروید.
3. با console.log مقادیر اطراف آن خط را ببینید.
4. فرضیه بسازید (مثلاً «شاید id اشتباه است»).
5. یک تغییر کوچک بدهید و دوباره تست کنید.
6. اگر حل نشد، پیام کامل خطا + چند خط کد اطراف آن را به AI بدهید و بگویید «این خطا را توضیح بده و درست کن».

٦. مثال عملی: پیدا کردن باگ

فرض کنید این کد کار نمی‌کند:

کلیک

مشکل: id دکمه در HTML برابر myBtn است اما در JS نوشته‌اید myButton. کنسول خطای null می‌دهد. با تطبیق id مشکل حل می‌شود.

۷. تمرین‌های عملی

تمرین ۱: ایجاد و پیدا کردن خطا

یک کد ساده تعاملی از AI بگیرید. عمداً یک id را تغییر دهید تا خطا ایجاد شود. کنسول را باز کنید، خطا را بخوانید و آن را درست کنید.

تمرین ۲: استفاده از console.log

در یک تابع، حداقل دو console.log اضافه کنید که مقادیر ورودی و خروجی را نشان دهد. صفحه را باز کنید و در کنسول نتیجه را ببینید.

تمرین ۳: تست حالت‌های مختلف

یک فرم ساده اعتبارسنجی بگیرید. آن را با ورودی خالی، ورودی کوتاه و ورودی درست تست کنید و ببینید آیا همه حالت‌ها درست کار می‌کنند.

۸. چک‌لیست پایان جلسه

- می‌دانم کنسول مرورگر را چطور باز کنم.
- حداقل یک خطای واقعی را خوانده و معنی آن را فهمیده‌ام.
- از console.log برای دیدن مقدار متغیر استفاده کرده‌ام.
- فرآیند گام‌به‌گام دیباگ را بلدم.
- تمرین‌ها را انجام داده‌ام.

Azimi Innovation Lab
AI Architect · End-to-End Projects

۹. خلاصه و پل به جلسه بعد

در این جلسه یاد گرفتید که تست و دیباگ بخشی ضروری از کار با کد AI است. حالا می‌توانید وقتی چیزی کار نمی‌کند، خودتان بررسی کنید یا اطلاعات دقیق‌تری به AI بدهید.

جلسه بعد: کار با API و ارتباط فرانت‌اند و بک‌اند.

پایان جلسه 6 — Azimi Innovation Lab

حالا می‌توانید خطاها را پیدا و رفع کنید. موفق باشید!